Day 4 목요일 10월 15일

오늘 6문제 | 목표 시간 35분 | 시작 1241 끝 1400

19 합성함수 함수 $f(x)=2^x$, $g(x)=x^2-4x+5$에 대해 합성함수 $y=(f\circ g)(x)$의 최솟값을 구하세요.

$2^{x^2-4x+5}=2^{(x-2)^2+1}$ 최솟값 $x=2$일때 1

20 역함수 함수 $f(x)=\sqrt{x-1}+2\ (x\geq 1)$의 역함수를 구하고, 역함수의 정의역을 쓰세요.

$x=\sqrt{y-1}+2$ $y=x^2-4x+5$ $\therefore f^{-1}(x)=(x-2)^2+1$

$(x-2)^2=y-1$ $y=(x-2)^2+1$ 정의역: $x\geq 2$ (f의 치역)

$x^2-4x+4+1=y$

21 역함수 함수 $f(x)=2x+1$, $g(x)=x-3$에 대해 다음 값을 구하고, 두 값을 비교해 보세요.

(a) $(f\circ g)^{-1}(7)$

$f\circ g=2(x-3)+1=2x-6+1=2x-5$

$(f\circ g)^{-1}$ $x=2y-5$ $=\frac{x+5}{2}=y\rightarrow (f\circ g)^{-1}(7)=\frac{7+5}{2}=6$

(b) $(g^{-1}\circ f^{-1})(7)$

$g^{-1}\Rightarrow y=x+3$ $(g^{-1}\circ f^{-1})(x)=\left(\frac{x-1}{2}\right)+3=\frac{x+5}{2}$

$f^{-1}\Rightarrow x=2y+1$

$2y=x-1$

$y=\frac{x-1}{2}$ $(g^{-1}\circ f^{-1})(7)=\frac{7+5}{2}=6$

→동일함 $(f\circ g)^{-1}=f^{-1}\circ g^{-1}$

22 삼각함수 다음 함수의 주기와 치역을 구하세요.

(a) $f(x)=2\sin 3x+1$

·주기 $T=\frac{2\pi}{|b|}=\frac{2\pi}{3}$

·치역 $-1\leq \sin 3x\leq 1$

$-2\leq 2\sin 3x\leq 2$

$-1\leq 2\sin 3x+1\leq 3$

(b) $g(x)=-\cos\frac{1}{2}x+2$

·주기 $\frac{2\pi}{\frac{1}{2}}=4\pi$

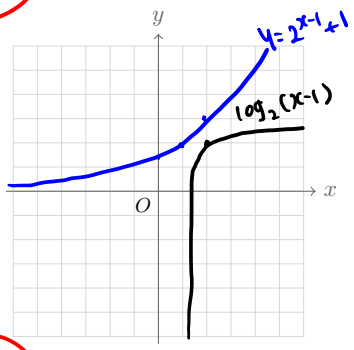
·치역 $-1\leq\cos\frac{1}{2}x\leq 1$

$1\leq -\cos\frac{1}{2}x\leq 3$

$3\leq -\cos\frac{1}{2}x+2\leq 5$

23 지수·로그 그래프 함수 $g(x)=\log_2(x-1)+2$의 그래프를 그리고 점근선을 구하세요. 또, g의 역함수를 구해 그 그래프를 같은 좌표평면에 그려 보세요.

$y=a^x\rightarrow x=\log_a y$



(풀이) $x-1\geq 1$ $g(x)^{-1}$

$x\geq 2$ $x=(\log_2(y-1)+2$

$(2,2)$ 지남 $\log_2(y-1)=x-2$

점근선 $x=1$ $y-1=2^{x-2}$

$y=x$에 대해 대칭 $\therefore y=2^{x-1}+1$ $2^{-1}+1=\frac{3}{2}$

$\begin{bmatrix}0,\frac{3}{2}\\1,2\\2,3\end{bmatrix}$ 지남

점근선 $y=1$

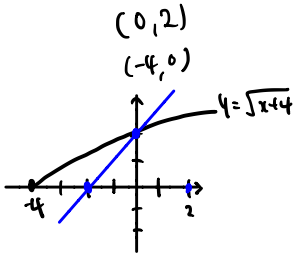
24 유리·무리 무리함수 $y=\sqrt{x+4}$의 그래프와 직선 $y=x+2$의 교점을 구하세요.

$x+4\geq 0$

$x\geq -4$

$(0,2)$

$(-2,0)$



교점 $(0,2)$